

Leçon 201

Espaces de fonctions. Exemples et applications.

Auteur : Mr-Syndrome • Session 2025 • Classement : 59

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I) Espace de fonctions continues

Soit X un ensemble et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé. Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions de X dans E et $f : X \rightarrow E$. [ELA 143]

1) Espace des fonctions bornées [ELA]

Notation 1 : On note $\mathcal{B}(X, E)$ l'espace vectoriel des applications bornées de X dans E . [ELA 143]

Définition 2 : Pour $f \in \mathcal{B}(X, E)$, on définit la norme de la convergence uniforme donnée par : $\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} \|f(x)\|$.

Proposition 3 : L'application $f \mapsto \|f\|_\infty$ est une norme sur $\mathcal{B}(X, E)$, ce qui fait de $\mathcal{B}(X, E)$ un EVN.

Proposition 4 : Une suite $(f_n)_n$ de $\mathcal{B}(X, E)$ converge uniformément sur X vers f ssi $\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Proposition 5 : Si (f_n) est une suite de $\mathcal{B}(X, E)$ qui converge uniformément vers f , alors $f \in \mathcal{B}(X, E)$.

Théorème 6 (critère de Cauchy uniforme) : Soit E complet. Alors la suite $(f_n)_n$ est uniformément convergente ssi : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \forall p \geq N, \forall x \in X, \|f_n(x) - f_p(x)\| \leq \varepsilon$. [ELA 142]

Théorème 7 : Si E est un espace de Banach, alors $(\mathcal{B}(X, E), \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach. [ELA 145]

2) Espace des fonctions continues sur un compact [ELA, GOU, SKA]

Proposition 8 : Soit $(f_n)_n$ qui converge uniformément vers f . Si les f_n sont toutes continues en $a \in X$, alors f est continue en a . [ELA 143]

On suppose ici que X est un compact.

Notation 9 : On note $\mathcal{C}(X, E)$ l'espace des applications continues de X dans E .

Proposition 10 : Soit $f : X \rightarrow E$ continue. Alors $f(X)$ est compact. [GOU 31]

Théorème 11 (des bornes atteintes) : Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors f est bornée et atteint ses bornes : il existe $c, d \in X$ tel que $f(c) = \inf_{x \in X} f(x)$ et $f(d) = \sup_{x \in X} f(x)$. [GOU 31]

Théorème 12 (de Heine) : Toute application continue d'un compact dans un espace métrique quelconque est uniformément continue. [SKA 121]

Application 13 : Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$

Application 14 : Toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et T -périodique est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Théorème 15 : Soit E complet. Alors $\mathcal{C}(X, E)$ est un fermé de $\mathcal{B}(X, E)$. Ainsi $\mathcal{C}(X, E)$ muni de $\|\cdot\|_\infty$ est un espace de Banach.

Exemple 16 : Soit $a < b$. Alors $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{C})$ sont complets munis de $\|\cdot\|_\infty$.

3) Densité [ELA, GOU]

Définition 17 : Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{K}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on appelle n -ième polynôme de Bernstein associé à f , le polynôme $B_n(f)$ défini par : $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} f\left(\frac{k}{n}\right)$. [ELA 156]

Proposition 18 : Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{K}$ continue. Alors la suite des polynômes de Bernstein associés à f converge uniformément vers f sur $[0; 1]$. **Dév. 1**

Théorème 19 (de Weierstrass) : Toute fonction f continue sur un intervalle compact $[a; b]$, à valeurs dans $\mathbb{K}$, est limite uniforme sur $[a; b]$ d'une suite de fonctions polynomiales.

Contre-ex : Avec $1/x$ sur $]0; 1]$.

Remarque 20 : Les fonctions polynomiales sont denses dans $(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}), \|\cdot\|_\infty)$.

Application 21 : Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{C}$ continue, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_0^1 f(t) t^n dt = 0$. Alors $f \equiv 0$. [GOU 306]

Définition 22 : On appelle polynôme trigonométrique toute combinaison linéaire d'éléments de la famille $(e^{inx})_{n \in \mathbb{Z}}$. [ELA 159]

Théorème 23 (de Weierstrass trigonométrique) : Toute fonction continue et 2π -périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ est limite uniforme sur $\mathbb{R}$ d'une suite de polynômes trigonométriques.

Remarque 24 : Les polynômes trigonométriques sont denses dans $(\mathcal{C}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C}), \|\cdot\|_\infty)$.

II) Espaces de fonctions Lebesgue-intégrables

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

1) Espaces $\mathcal{L}^p$ [KUR, FAR]

Définition 25 : Pour $p \in [1; +\infty[$, on note $\mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu)$ l'ensemble des applications mesurables de $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ tel que $\int_X |f(x)|^p d\mu(x) < +\infty$. On note alors

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p}.$$

On note $\mathcal{L}^\infty(X, \mathcal{A}, \mu)$ l'ensemble des applications mesurables de $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ tel que $\|f\|_\infty < +\infty$ où $\|f\|_\infty = \inf\{M \in \mathbb{R}; \mu(\{x \in X; |f(x)| > M\}) = 0\}$.

[GK 209]

Dév. 2

Proposition 26 (inégalité de Young) : Soit $p, q > 0$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors

$$\forall u, v \in \mathbb{R}_+^*, u^{1/p} v^{1/q} \leq \frac{1}{p} u + \frac{1}{q} v.$$

[ROM 239]

Théorème 27 (inégalité de Hölder) : Soit $p, q > 1$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Soit $f \in \mathcal{L}^p$ et $g \in \mathcal{L}^q$. Alors $fg \in \mathcal{L}^1$ et : $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$.

[GK 208]

Théorème 28 (inégalité de Minkowski) : Soit $p \in [1; +\infty[$. Soit $f, g \in \mathcal{L}^p$. Alors $f + g \in \mathcal{L}^p$ et : $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.

[GK 211]

Remarque 29 : Ces inégalités sont aussi vraies pour $p = +\infty$, avec la convention $\frac{1}{+\infty} = 0$.

Corollaire 30 : Pour $1 \leq p \leq +\infty$, l'ensemble $\mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace vectoriel, et l'application $f \mapsto \|f\|_p$ est une semi-norme sur celui-ci.

[FAR 43]

Contre-exemple 31 : On a $\|\mathbf{1}_\mathbb{Q}\|_p = 0$ mais $\mathbf{1}_\mathbb{Q} \not\equiv 0$.

[GK 212]

2) Espaces L^p [FAR, KUR]

Proposition 32 : Soit $f, g \in \mathcal{L}^p$. La relation $\sim$ définie par $f \sim g \Leftrightarrow f = g$ μ -pp, est une relation d'équivalence sur $\mathcal{L}^p$.

[FAR 44]

Définition 33 : On définit les espaces L^p par $L^p(X, \mathcal{A}, \mu) = \mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu) / \sim$.

Proposition 34 : Soit $1 \leq p \leq +\infty$. Alors $(L^p, \|\cdot\|_p)$ est un espace vectoriel normé.

[KUR 213]

Lemme 35 : Soit μ une mesure finie. Si $1 \leq p \leq q \leq +\infty$, alors on a l'inclusion $L^q \subset L^p$.

[KUR 212]

Contre-exemple 36 : Si $\mu = \lambda$, alors $f \equiv 1 \in L^\infty$ mais n'appartient à aucun L^p pour $p \in [1; +\infty[$.

Théorème 37 (de Riesz-Fischer) : Pour tout $p \in [1; +\infty]$, l'espace $L^p(X, \mathcal{A}, \mu)$ est complet pour $\|\cdot\|_p$.

Corollaire 38 : $L^2(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace de Hilbert muni de $\langle f, g \rangle = \int_X f(x) \overline{g(x)} d\mu(x)$.

[FAR 49]

Proposition 39 : Pour $p \in [1; +\infty[$, l'ensemble des fonctions étagées intégrables est dense dans $L^p(\mu)$.

[BRI 170]

3) Convolution dans L^1 [ELA2]

Définition 40 : On dit que deux fonctions $f, g : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ sont convolables si pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$, $t \mapsto f(x-t)g(t)$ est intégrable. On définit alors le produit de convolution de f et g par : $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-t)g(t) dt$.

[ELA2 75]

Exemple 41 : Soit $a < b$ et $f = \mathbf{1}_{[-a;a]}$ et $g = \mathbf{1}_{[-b;b]}$. Alors :

$$f * g(x) = \begin{cases} 2a & \text{si } 0 \leq |x| \leq b-a \\ b+a-|x| & \text{si } b-a \leq |x| \leq b+a \\ 0 & \text{si } b+a < |x| \end{cases}$$

Proposition 42 : Dans $L^1(\mathbb{R}^d)$, le produit de convolution est commutatif et bilinéaire.

Théorème 43 : Soit $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Pour presque tout x , l'application $t \mapsto f(x-t)g(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d$. La fonction $f * g$ est intégrable sur $\mathbb{R}^d$ et : $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_1$.

Proposition 44 : L'espace vectoriel normé $(L^1(\mathbb{R}^d), \|\cdot\|_1)$ muni du produit de convolution est une algèbre de Banach commutative.

4) Transformée de Fourier dans L^1 [ELA2, FAR]

Définition 45 : Soit $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. On appelle transformée de Fourier de f , notée $\hat{f}$ ou $\mathcal{F}(f)$, la fonction : $\hat{f} : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$, $\xi \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-i\langle x, \xi \rangle} dx$.

[ELA2 103]

Lemme 46 (de Riemann-Lebesgue) : On a $\lim_{\|\xi\| \rightarrow +\infty} \hat{f}(\xi) = 0$.

Théorème 47 : Soit $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Alors $\hat{f}$ est continue et bornée par $\|f\|_1$, avec $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$. On appelle transformation de Fourier l'application $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R}^d)$, $f \mapsto \hat{f}$.

Corollaire 48 : La transformation de Fourier est une application linéaire continue.

Exemple 49 : Soit $f(x) = e^{-ax^2}$ avec $a > 0$. Alors $\hat{f}(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\xi^2/4a}$.

Proposition 50 : Soit $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Alors $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$.

[ELA 114]

Remarque 51 : Cela montre qu'il n'y a pas d'élément neutre pour le produit de convolution dans $L^1(\mathbb{R})$.

Exemple 52 : Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$. Si $f * f = f$, alors $f = 0$.

Proposition 53 (formule de dualité) : Soit $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Alors : $\int_{\mathbb{R}^d} f(u) \hat{g}(u) du = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(v) g(v) dv$.

Théorème 54 (formule d'inversion) : Si $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ et $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^d)$, alors pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$:

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\xi) e^{i\langle x, \xi \rangle} d\xi$$

Ainsi : $\mathcal{F}(\mathcal{F}(f))(x) = (2\pi)^d f(-x)$.

[ELA 116]

Corollaire 55 : La transformation de Fourier est injective : si $\hat{f} \equiv 0$, alors $f \equiv 0$ pp.

[FAR 133]

Développements : 1. Théorème de Weierstrass par les probabilités (Prop 18, Thm 19) — Garet-Kurtzman p. 195 ; Oraux X-ENS 6, FGN, p. 259 ; El Amrani (suites et séries), p. 158. — 2. Inégalité de Young-Hölder-Minkowski (Prop 26, Thm 27, Thm 28) — Garet-Kurtzman p. 209 ; Rombaldi, Éléments d'analyse réelle, p. 239 et 39.

Références :

[ELA] Suites et séries numériques, suites et séries de fonctions, El Amrani — [GOU] Analyse, Gourdon — [SKA] Topologie et analyse 3e année, Skandalis — [KUR] / [GK] De l'intégration aux probabilités, Garet-Kurtzman — [FAR] Calcul intégral, Faraut — [ELA2] Analyse de Fourier dans les espaces fonctionnels, El Amrani — [ROM] Éléments d'analyse réelle, Rombaldi — [BRI] (non précisé dans le manuscrit).

Présentation :

Le théorème de Weierstrass permet d'approcher de façon globale et uniforme des fonctions par des polynômes, qui sont des objets très réguliers et faciles à manipuler. Sur $\mathcal{L}^p$, $\|\cdot\|_p$ n'est pas une norme ; c'est pour cette raison que l'on introduit L^p , et on confondra toujours une fonction $f \in \mathcal{L}^p$ et sa classe dans L^p . On observe que le produit de deux fonctions dans L^1 n'est pas forcément dans L^1 : l'idée du produit de convolution est d'avoir une opération qui fait de L^1 une algèbre.